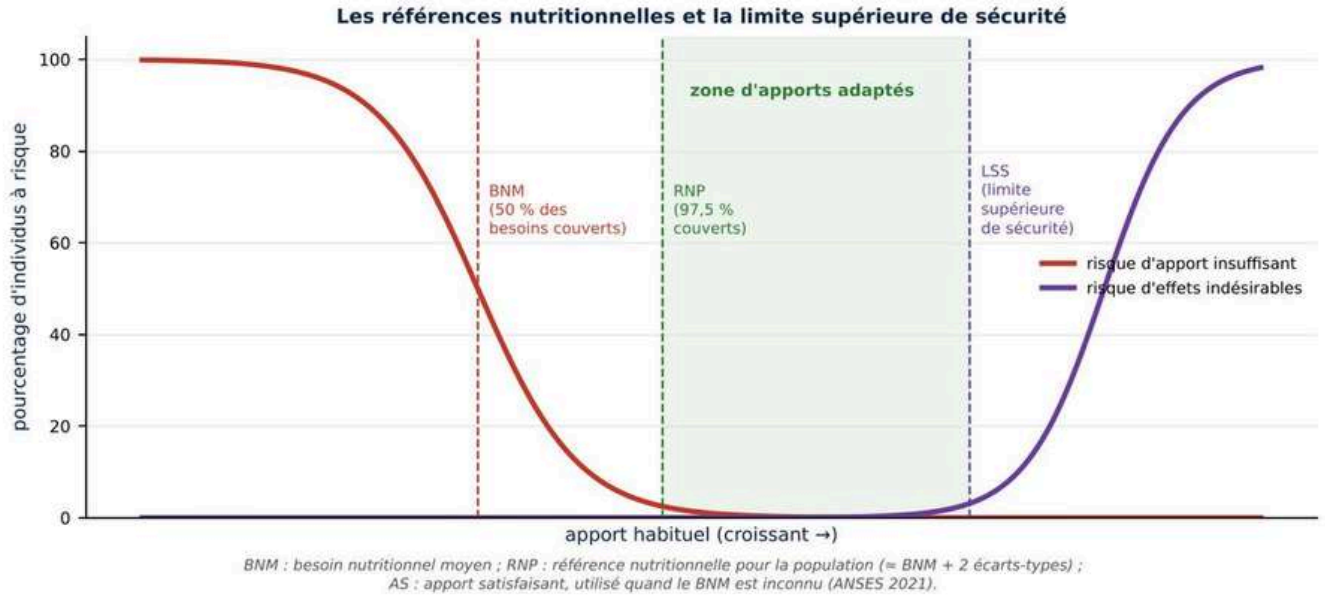
Les vitamines

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.



BNM : besoin nutritionnel moyen ; RNP : référence nutritionnelle pour la population (≈ BNM + 2 écarts-types) ; AS : apport satisfaisant, utilisé quand le BNM est inconnu (ANSES 2021).

Figure 9.1 – Les références nutritionnelles : besoin moyen, référence pour la population et limite supérieure de sécurité (9.3.1)

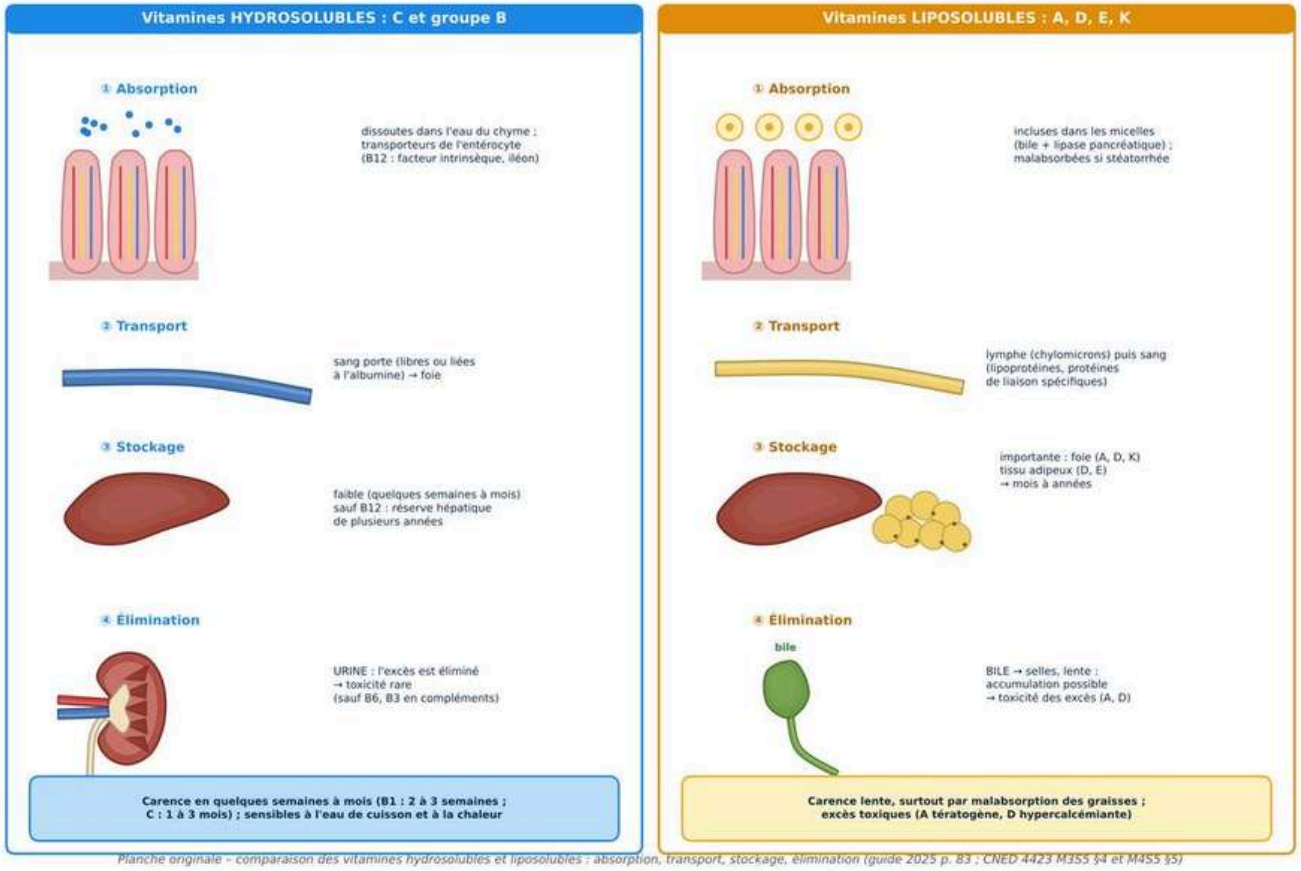
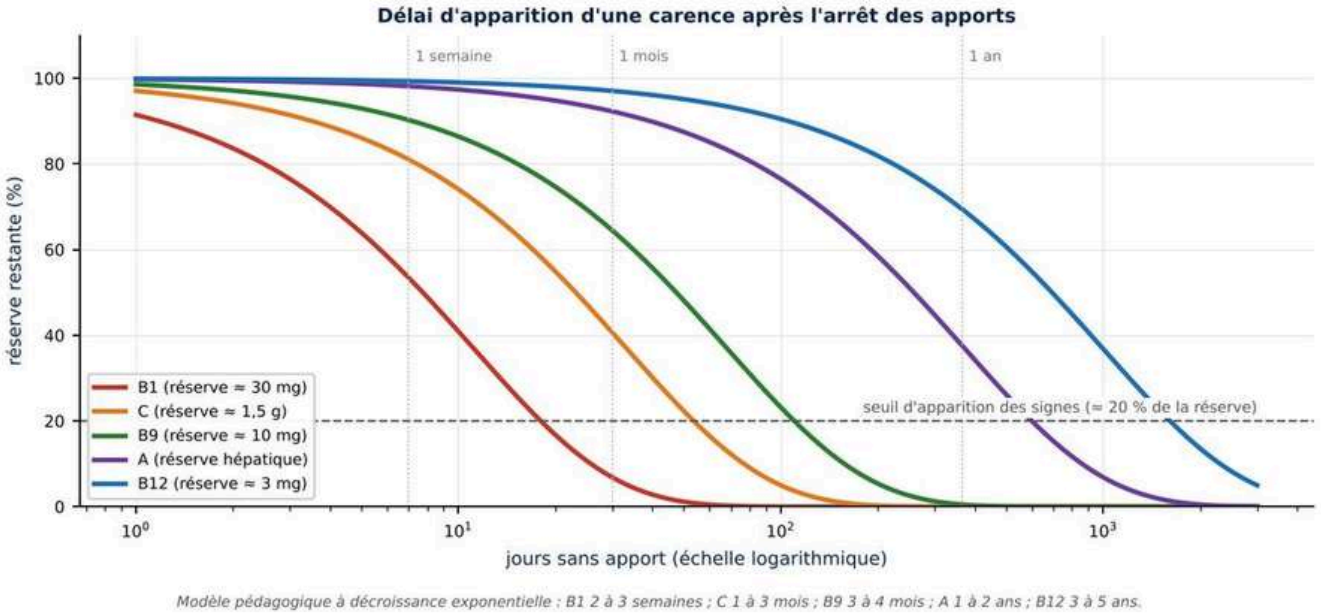


Planche originale - comparaison des vitamines hydrosolubles et liposolubles : absorption, transport, stockage, élimination (guide 2025 p. 83 ; CNED 4423 M355 §4 et M455 §5)

Figure 9.2 – Vitamines hydrosolubles et liposolubles : quatre étapes qui les distinguent (9.3.2)



Modèle pédagogique à décroissance exponentielle : B1 2 à 3 semaines ; C 1 à 3 mois ; B9 3 à 4 mois ; A 1 à 2 ans ; B12 3 à 5 ans.

Figure 9.3 – Délai d'apparition d'une carence après l'arrêt complet des apports (modèle simplifié) (9.3.2)

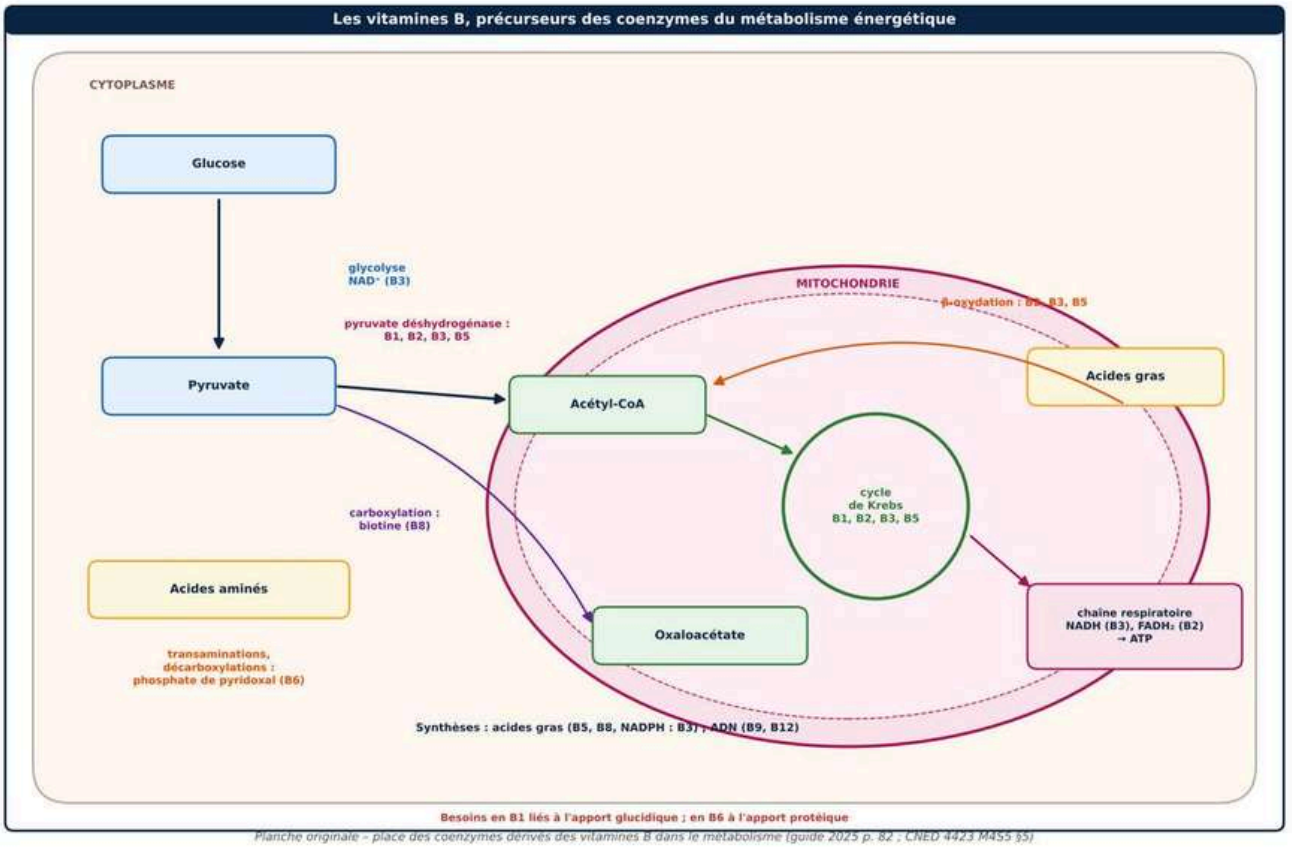


Planche originale – place des coenzymes dérivés des vitamines B dans le métabolisme (guide 2025 p. 82 ; CNED 4423 M455 §5)

Figure 9.4 – Les vitamines B, précurseurs des coenzymes des grandes voies du métabolisme énergétique (9.3.3)

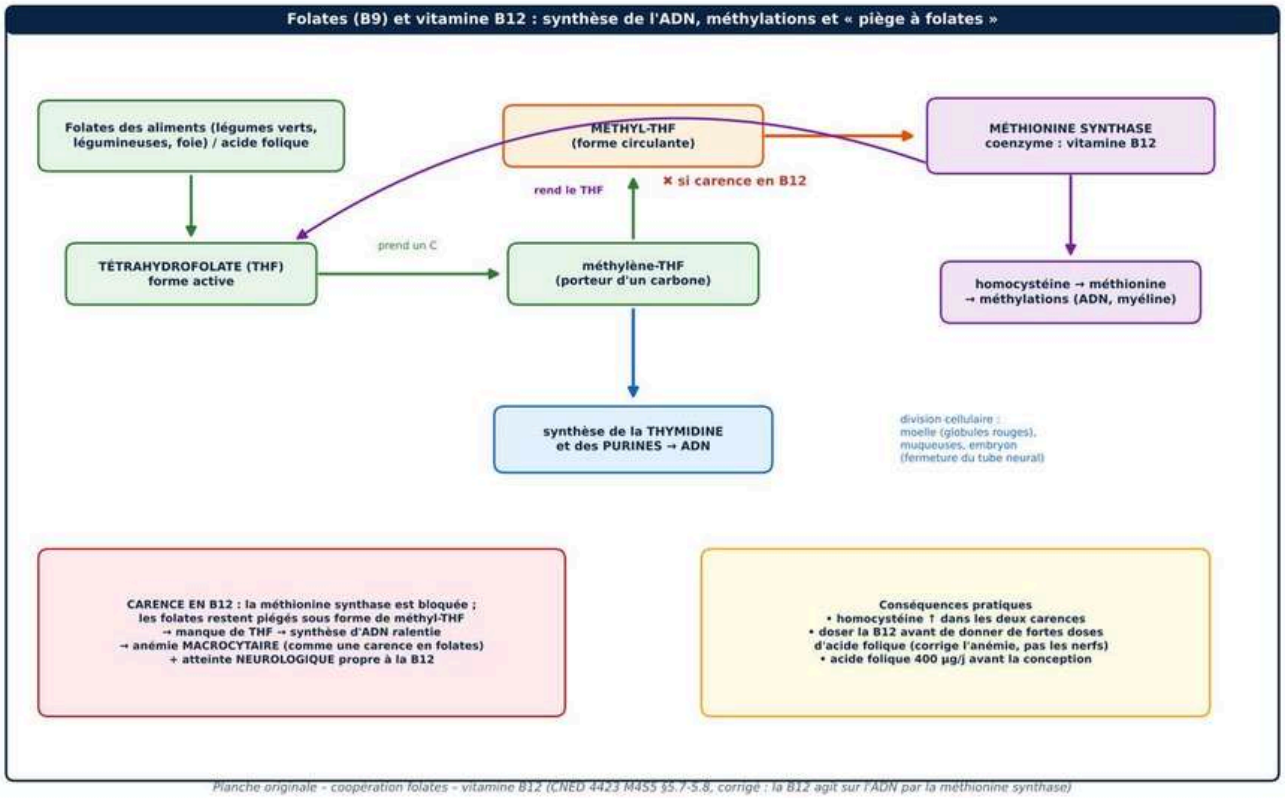


Planche originale – coopération folates – vitamine B12 (CNED 4423 M455 §5.7-5.8, corrigé : la B12 agit sur l'ADN par la méthionine synthase)

Figure 9.5 – Folates et vitamine B12 : synthèse de l'ADN, méthylations et « piège à folates » (9.3.4)

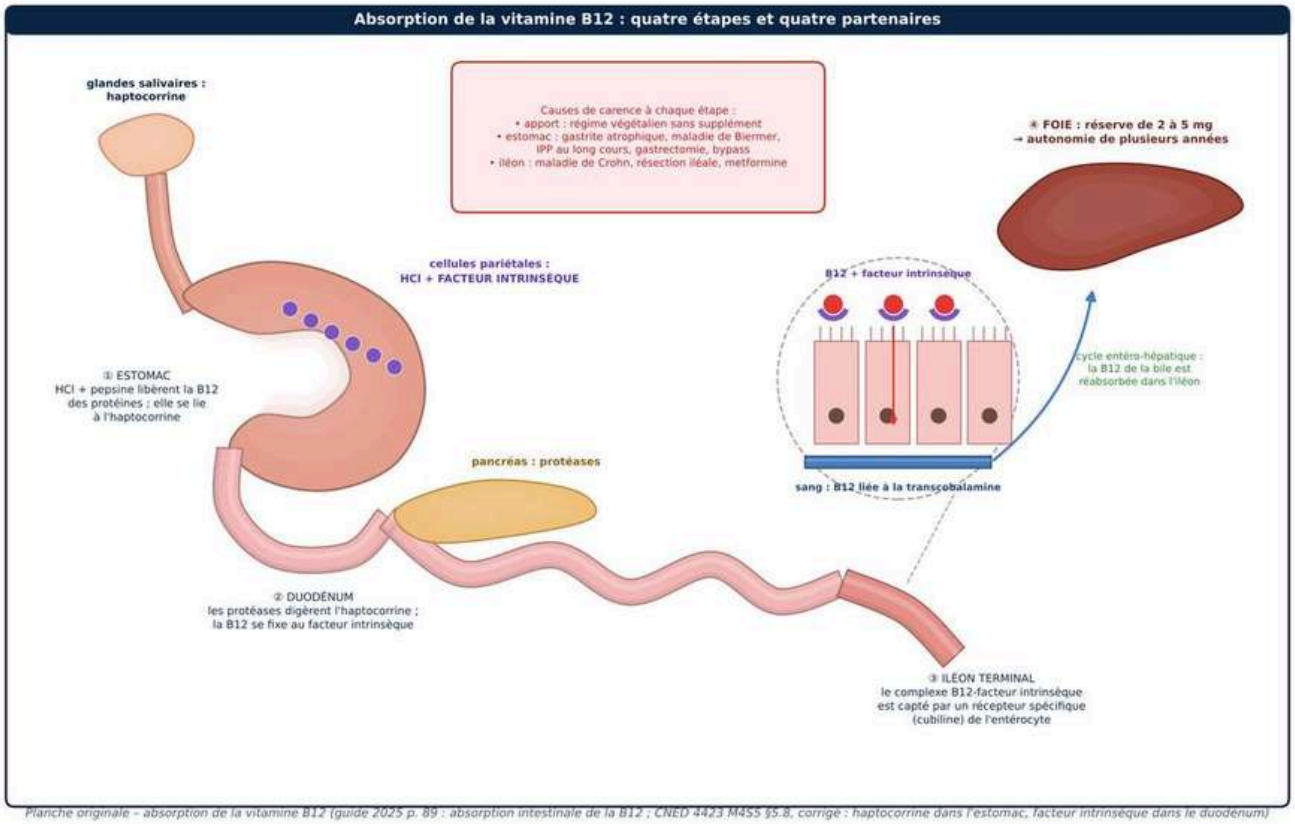


Planche originale – absorption de la vitamine B12 (guide 2025 p. 89 : absorption intestinale de la B12 ; CNED 4423 M455 §5.8, corrigé : haptocorrine dans l'estomac, facteur intrinsèque dans le duodénum)

Figure 9.6 – Absorption de la vitamine B12 : quatre étapes et quatre partenaires (9.3.4)

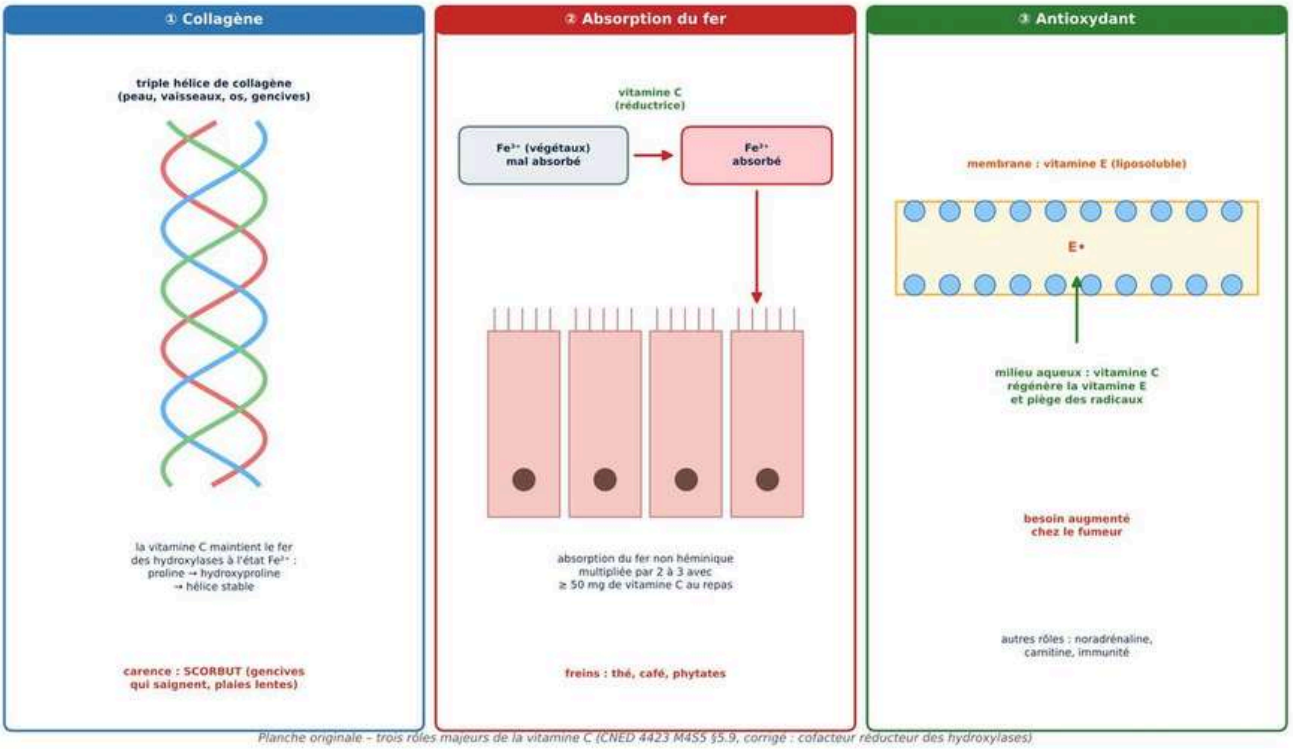


Planche originale – trois rôles majeurs de la vitamine C (CNED 4423 M4S5 §5.9, corrigé : cofacteur réducteur des hydroxylases)

Figure 9.7 – Trois rôles majeurs de la vitamine C : collagène, absorption du fer, antioxydant (9.3.5)

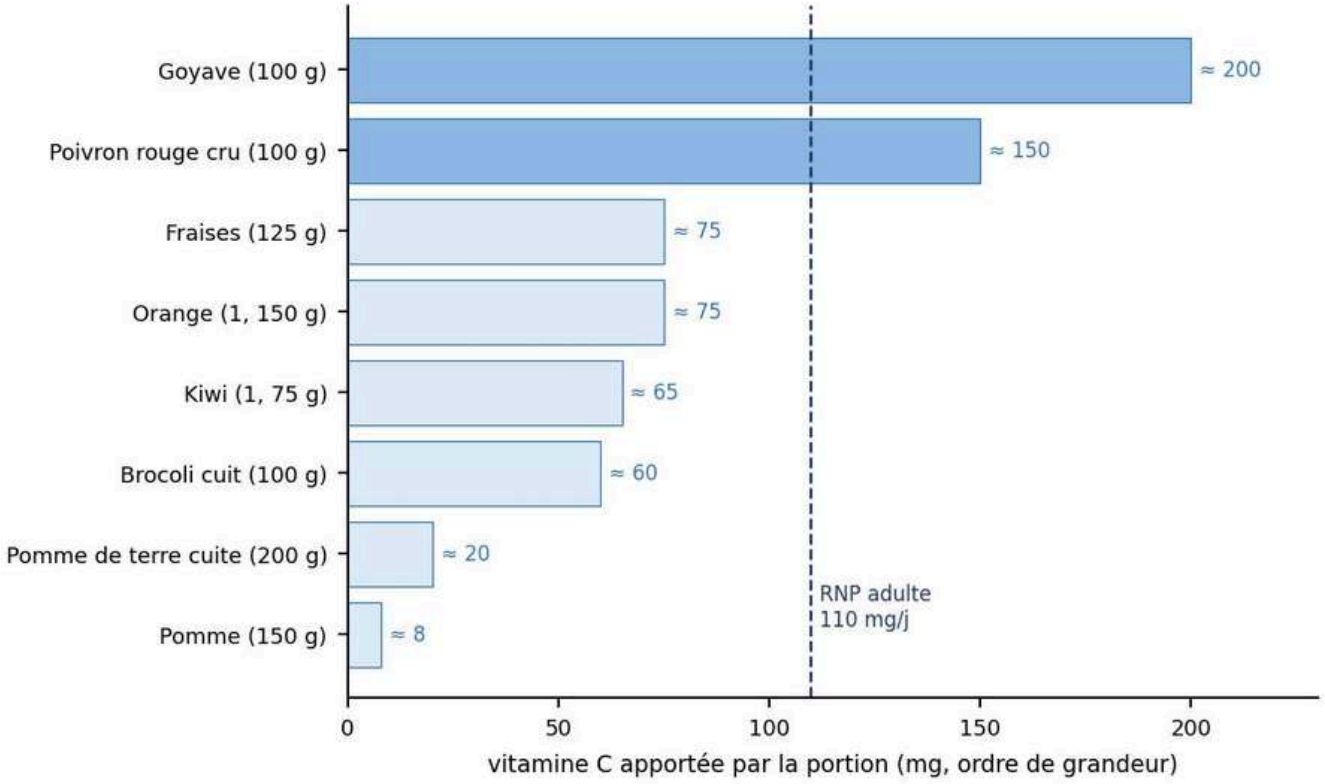


Figure 9.8 – Vitamine C apportée par une portion d'aliment (valeurs approchées) et besoin de l'adulte (9.3.5)

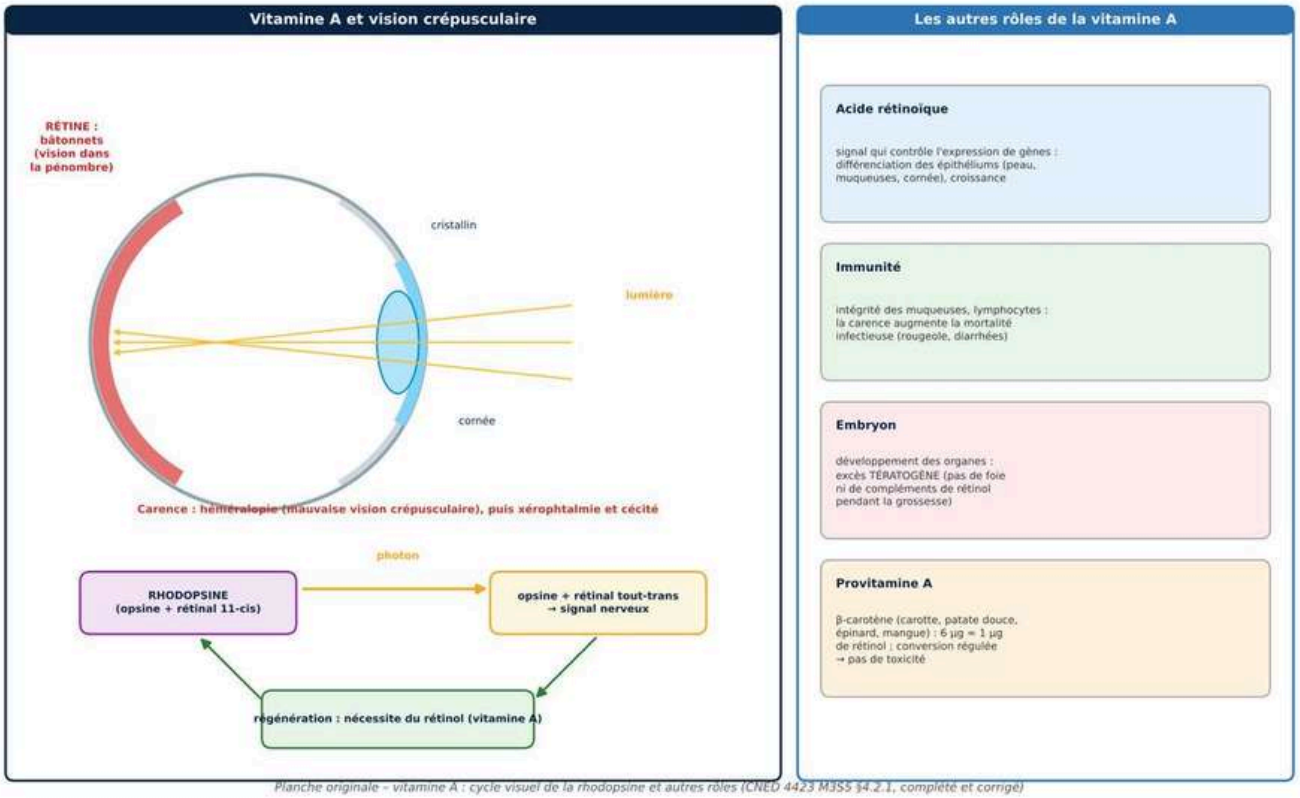


Planche originale – vitamine A : cycle visuel de la rhodopsine et autres rôles (CNED 4423 M3S5 §4.2.1, complété et corrigé)

Figure 9.9 – Vitamine A : cycle visuel de la rhodopsine et autres rôles (9.3.6)

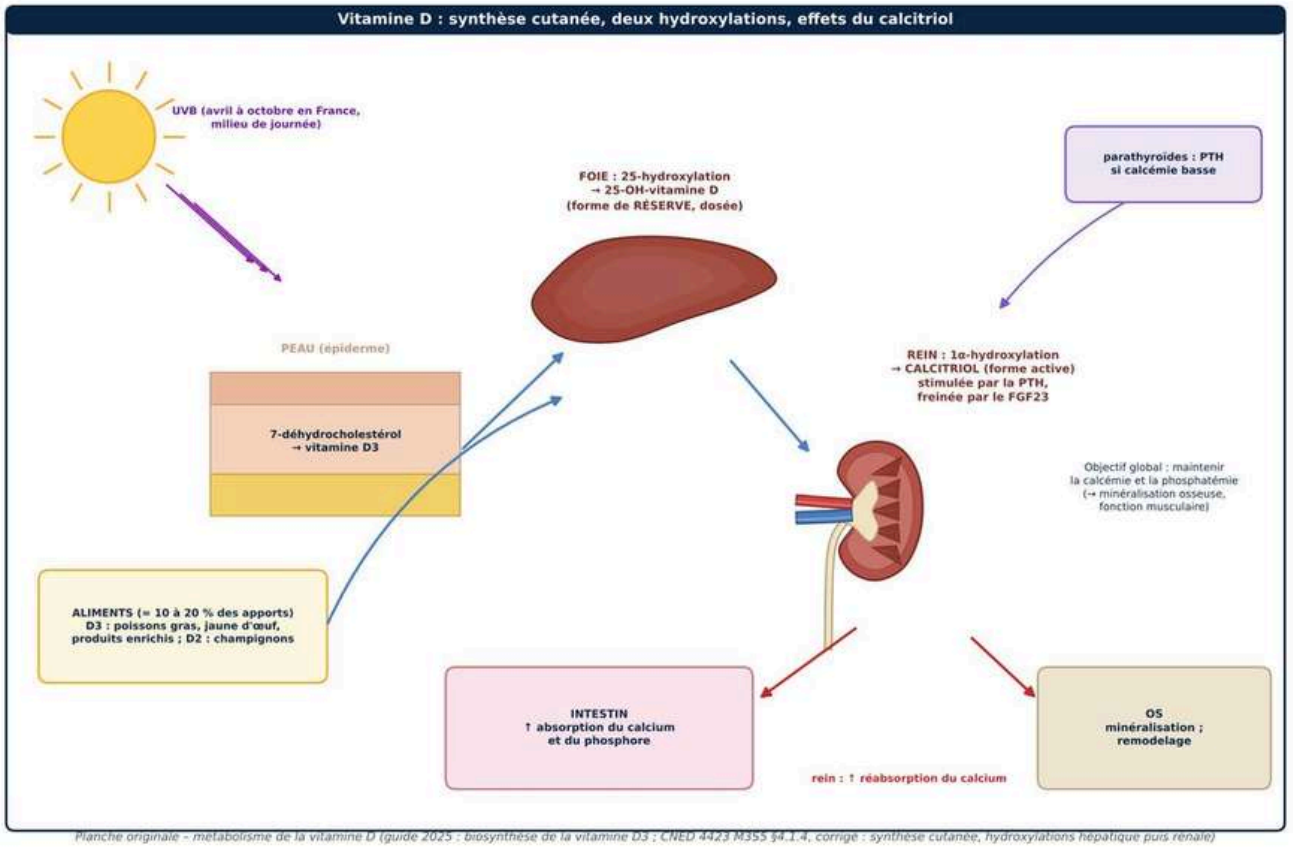
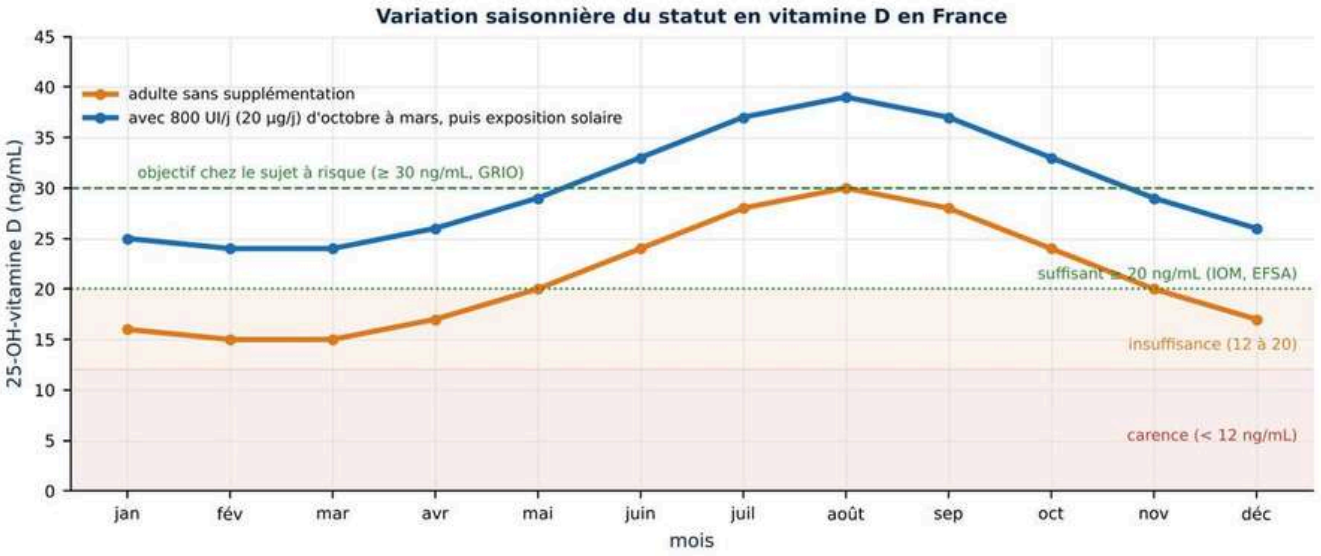


Planche originale – métabolisme de la vitamine D (guide 2025 : biosynthèse de la vitamine D3 ; CNED 4423 M3S5 §4.1.4, corrigé : synthèse cutanée, hydroxylations hépatique puis rénale)

Figure 9.10 – Vitamine D : synthèse cutanée, deux hydroxylations et effets du calcitriol (9.3.7)



Courbes illustratives construites d'après les profils saisonniers publiés (étude nationale ENNS 2006-2007). 1 ng/mL = 2,5 nmol/L.

Figure 9.11 – Variation saisonnière du statut en vitamine D d'adultes vivant en France, avec ou sans supplémentation hivernale (9.3.7)

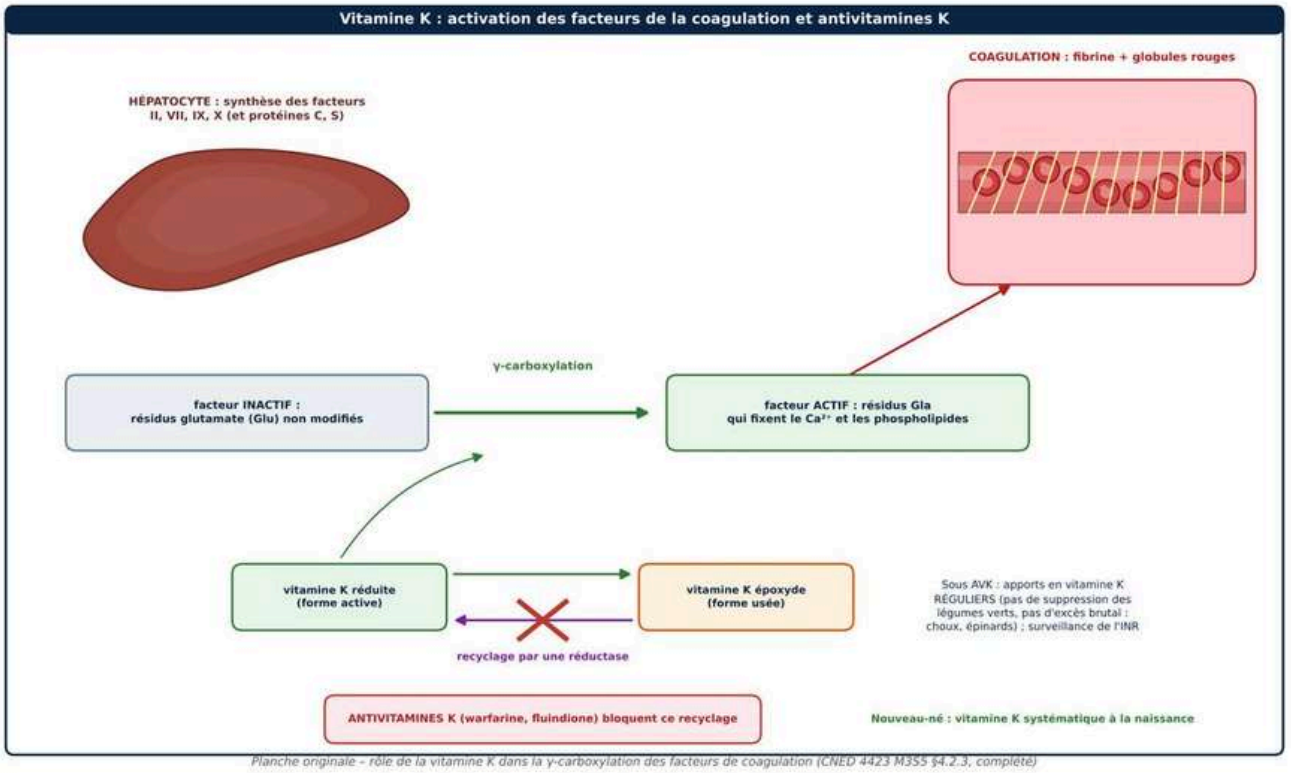


Planche originale – rôle de la vitamine K dans la γ-carboxylation des facteurs de coagulation (CNED 4423 M355 §4.2.3, complété)

Figure 9.12 – Vitamine K : activation des facteurs de la coagulation et mode d'action des antivitamines K (9.3.8)

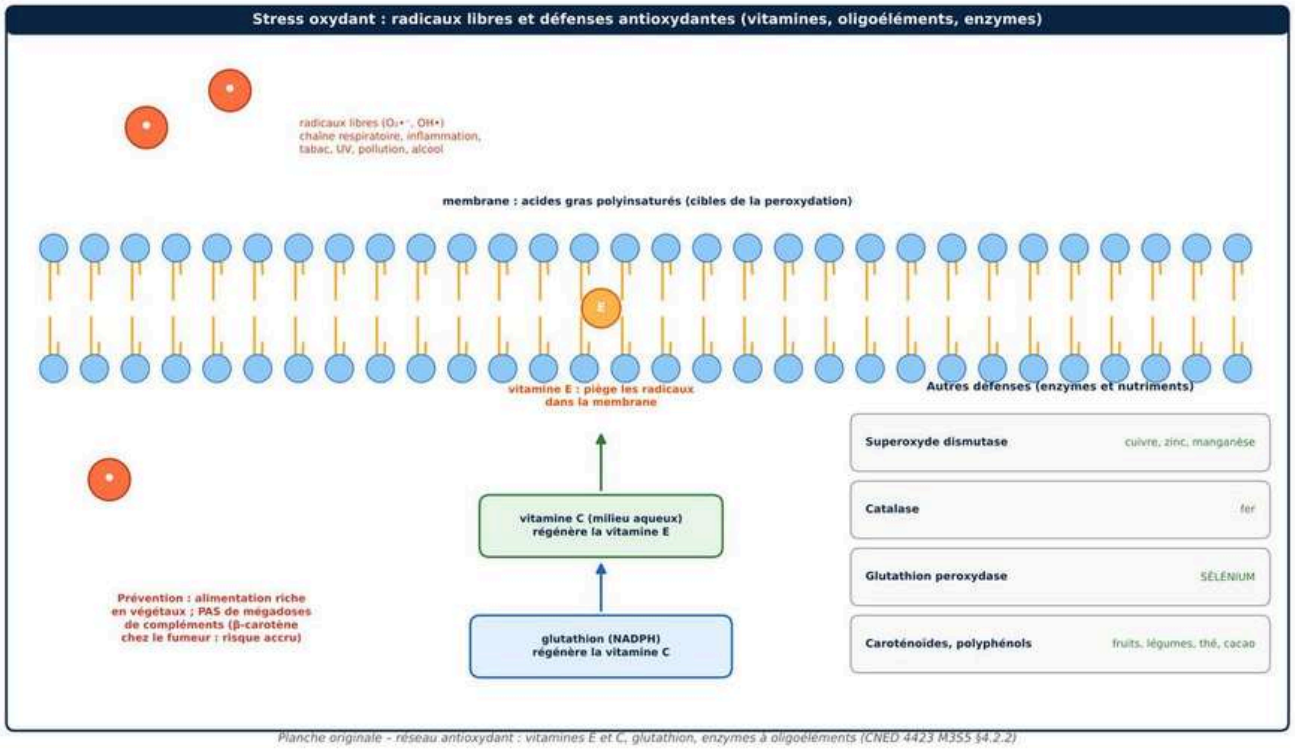
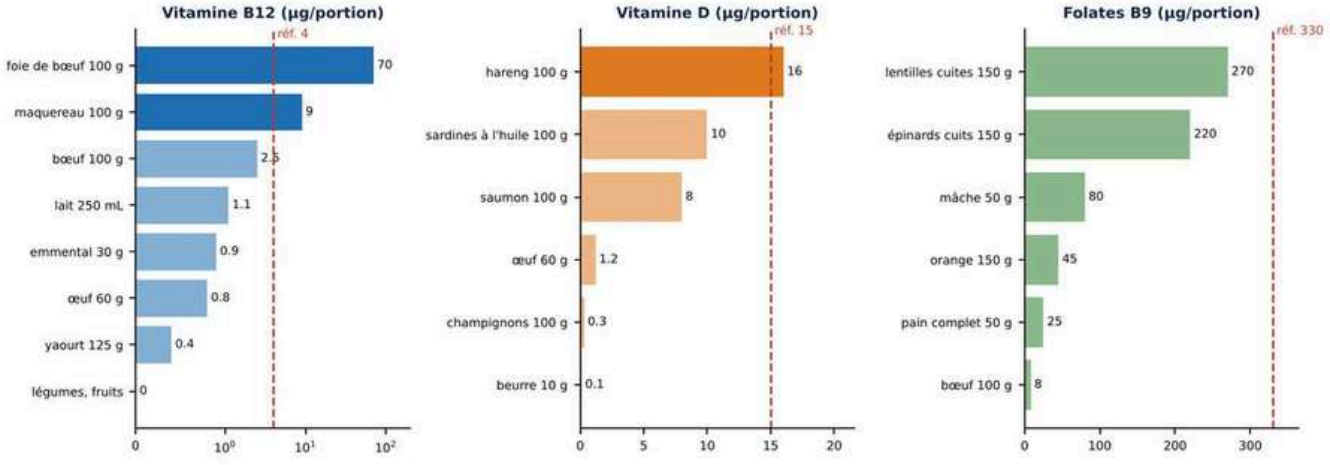


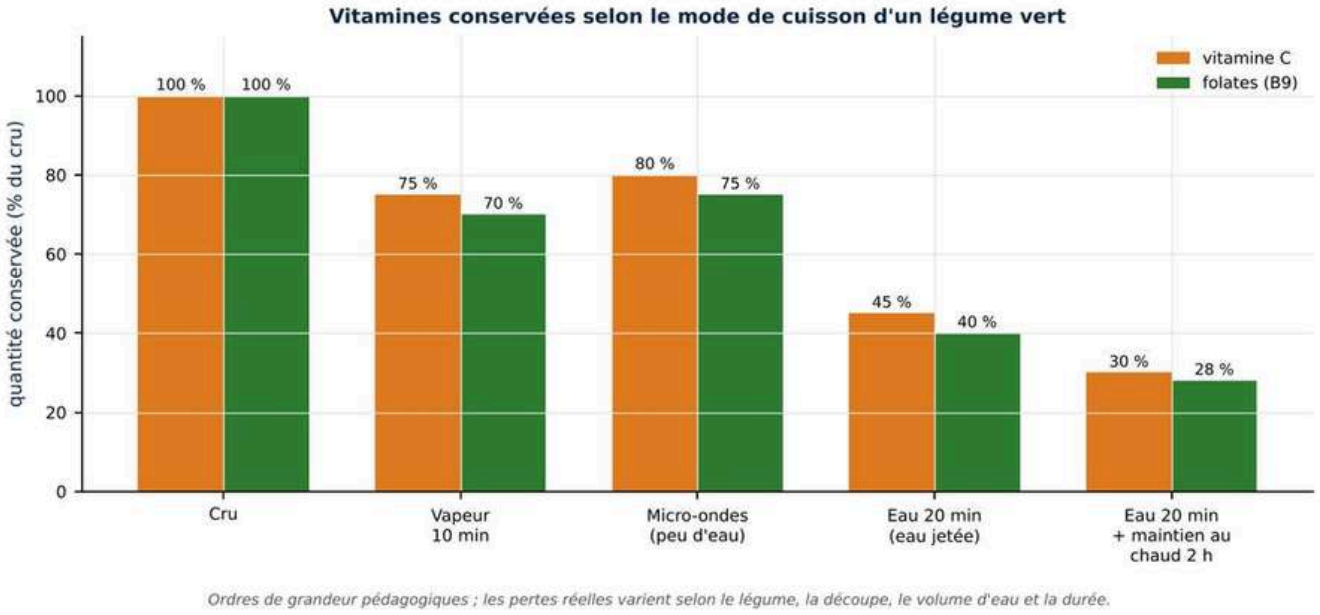
Planche originale – réseau antioxydant : vitamines E et C, glutathion, enzymes à oligoéléments (CNED 4423 M3S5 §4.2.2)

Figure 9.13 – Stress oxydant : radicaux libres et défenses antioxydantes (vitamines, oligoéléments, enzymes) (9.3.9)



Ordres de grandeur d'après la table Ciqual ; références adultes ANSES 2021 (B12 : AS 4 µg ; D : AS 15 µg ; folates : AS 330 µg EFA). Échelle logarithmique pour la B12.

Figure 9.14 – Vitamines B12, D et folates apportés par une portion de différents aliments, comparés aux références de l'adulte (9.3.10)



Ordres de grandeur pédagogiques ; les pertes réelles varient selon le légume, la découpe, le volume d'eau et la durée.

Figure 9.15 – Vitamine C et folates conservés selon le mode de cuisson d'un légume vert (9.3.10)

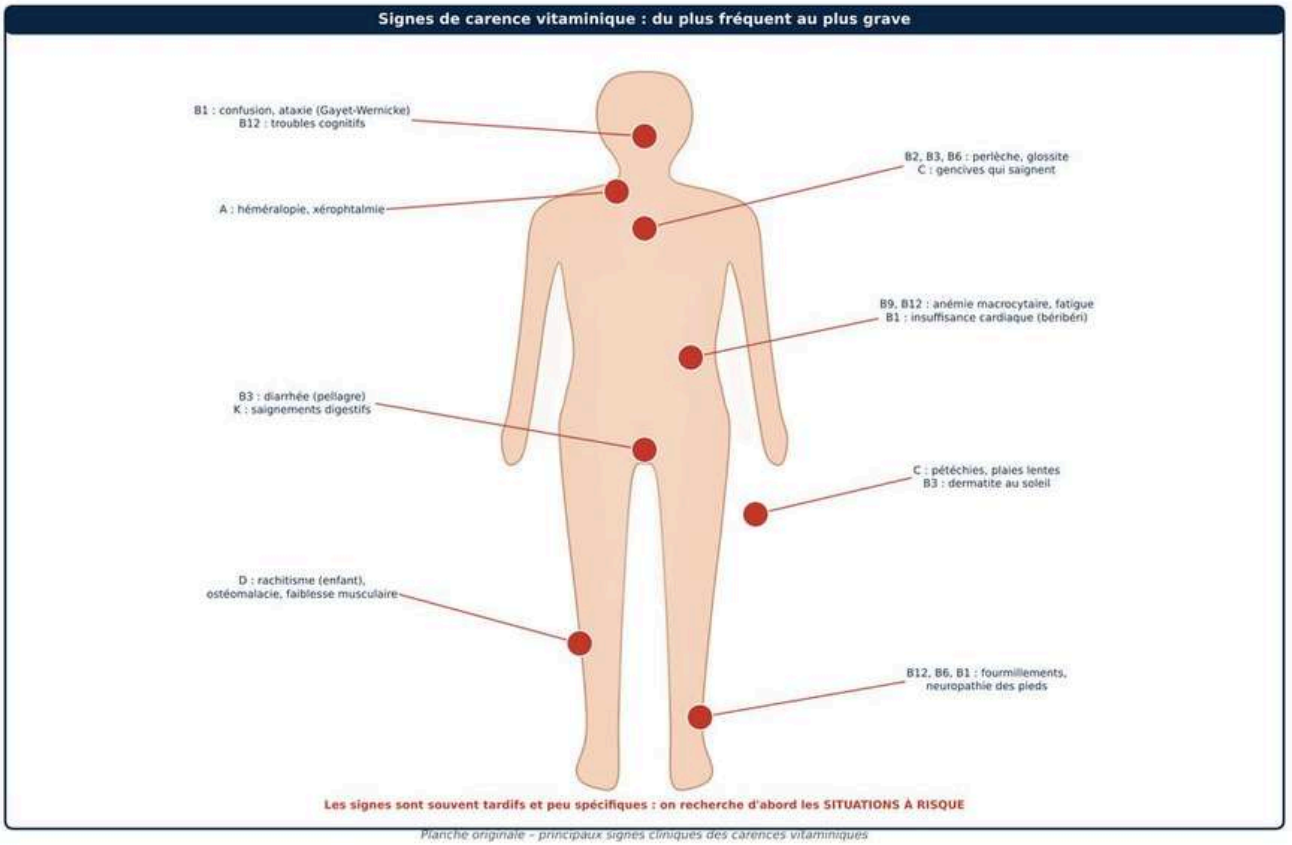


Planche originale – principaux signes cliniques des carences vitaminiques

Figure 9.16 – Principaux signes cliniques des carences vitaminiques (9.3.11)



Figure 9.17 – Populations à risque de carence vitaminique : qui surveiller et pour quelles vitamines ? (9.3.11)